

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 8

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ข้อมูล 2 ชุด มีสถิติสรุปดังนี้

ตาราง 1: ชุดข้อมูล A และ B

	A	B
Minimum	0.066	-2.235
1st Quartile	1.42	5.27
Median	2.60	8.03
3rd Quartile	6.02	9.13
Maximum	10.08	10.51

จงหาค่า IQR ของชุดข้อมูล A และ B

วิธีทำ ค่า IQR หาได้จากส่วนต่างระหว่าง Quartile ที่ 1 และ 3

IQR ของชุด A คือ $6.02 - 1.42 = 4.60$

IQR ของชุด B คือ $9.13 - 5.27 = 3.86$

2. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ (ในหน่วยนิ้ว) เป็นไปดังนี้

0.2 3.7 0.6 0.1 3.1 8.9 1.5 8.0 0.1 4.4
2.4 0.1 1.2 13.7 8.9 1.9 8.0 12.7 4.6 0.7

(a) จงหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน

วิธีทำ หาได้โดย

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{20}(0.2 + 3.7 + 0.6 + \cdots + 4.6 + 0.7) \\ &= 4.24\end{aligned}$$

(b) จงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีทำ หาได้โดย

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{\frac{1}{19}((0.2^2 + 3.7^2 + 0.6^2 + \cdots + 4.6^2 + 0.7^2) - 20 \times 4.24^2)} \\ &= 4.3143\end{aligned}$$

(c) จงหาค่ามัธยฐาน

วิธีทำ ต้องนำข้อมูลมาเรียงกันก่อน จะได้

0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 1.2, 1.5, 1.9, 2.4, 3.1, 3.7, 4.4, 4.6, 8.0, 8.0, 8.9, 8.9, 12.7, 13.7

ตำแหน่งของมัธยฐานคือ $(20 + 1)/2 = 10.5$ ดังนั้น ต้องเอาค่าในตำแหน่งที่ 10 และ 11 มาเฉลี่ยกัน จะได้ $(2.4 + 3.1)/2 = 2.75$

(d) จงหาควอร์ไทล์ที่ 1 และ 3

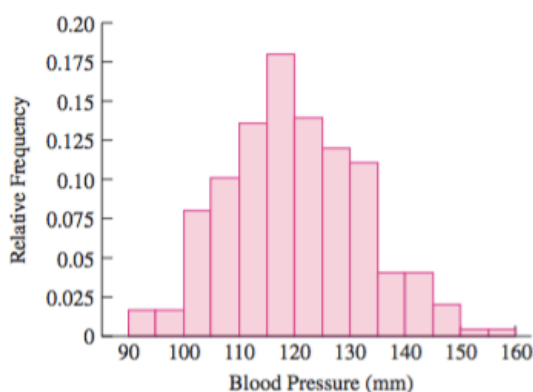
วิธีทำ ต้องนำข้อมูลมาเรียงกันก่อน จะได้

0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 1.2, 1.5, 1.9, 2.4, 3.1, 3.7, 4.4, 4.6, 8.0, 8.0, 8.9, 8.9, 12.7, 13.7

ตำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 1 คือ $0.25 * (20 + 1) = 5.25$ ดังนั้น ต้องเอาค่าในตำแหน่งที่ 5 และ 6 มาเฉลี่ยกัน จะได้ $(0.6 + 0.7)/2 = 0.65$

ตำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 3 คือ $0.75 * (20 + 1) = 15.75$ ดังนั้น ต้องเอาค่าในตำแหน่งที่ 15 และ 16 มาเฉลี่ยกัน จะได้ $(8 + 8)/2 = 8$

3. ฮิสโทแกรมของความดันโลหิตของผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่างเป็นดังที่แสดงในรูป 1



รูป 1: ฮิสโทแกรมของความดันโลหิต

(a) เปอร์เซนต์ของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130 mm มีความใกล้เคียง 25%, 50%, หรือ 75% มากกว่ากัน

วิธีทำ สัดส่วนของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130 mm ให้ดูจากความสูงของแท่งฮิสโทแกรมในชั้นที่เกิน 130 mm ซึ่งรวมความสูงได้ดังนี้ $0.12 + 0.045 + 0.045 + 0.02 + 0.005 + 0.005 = 0.24$ ซึ่งใกล้เคียงกับ 25%

(b) ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตในช่วง 131-135 mm เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 141-150 mm ช่วงใดมีจำนวนมากกว่ากัน

วิธีทำ ความสูงของแท่งในช่วง 131-135 mm มากกว่าความสูงรวมของแท่งในช่วง 140-150 mm ดังนั้นผู้หญิงที่มีความดันโลหิตในช่วง 131-135 mm มีจำนวนมากกว่า

4. กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย 20 คนมีความสูงเฉลี่ย 178 cm กลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 30 คนมีความสูงเฉลี่ย 164 cm ความสูงเฉลี่ยของคน 50 คนรวมกันจะเป็นเท่าใด

วิธีทำ ความสูงรวมของชายคือ $20 \times 178 = 3560$

ความสูงรวมของหญิงคือ $30 \times 164 = 4920$

ดังนั้นความสูงเฉลี่ยของ 50 คนคือ $\frac{3560+4920}{50} = 169.6$ cm

5. กำหนด $X \sim \mathcal{N}(2, 9)$ จงหา

(a) $P(X \geq 2)$

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\mu_X = 2, \sigma_X^2 = 9$

$$P(X \geq 2) = P(Z \geq (2 - 2)/3) = P(Z \geq 0) = 1 - \Phi(0)$$

เมื่อเปิดตาราง Z-table พบว่า $\Phi(0) = 0.5$

ดังนั้น $P(X \geq 2) = 1 - 0.5 = 0.5$

(b) $P(1 \leq X < 7)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} P(1 \leq X < 7) &= P\left(\frac{1-2}{3} \leq Z < \frac{7-2}{3}\right) \\ &= P(-0.33 \leq Z < 1.67) \\ &= \Phi(1.67) - \Phi(-0.33) \\ &= \Phi(1.67) - (1 - \Phi(0.33)) \\ &= 0.9525 - (1 - 0.6293) \\ &= 0.5818 \end{aligned}$$

(c) $P(-2.5 < X < -1)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} P(-2.5 < X < -1) &= P\left(\frac{-2.5-2}{3} < Z < \frac{-1-2}{3}\right) \\ &= P(-1.5 < Z < -1) \\ &= \Phi(-1) - \Phi(-1.5) \\ &= (1 - \Phi(1)) - (1 - \Phi(1.5)) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(1) \\ &= 0.9332 - 0.8413 \\ &= 0.0919 \end{aligned}$$

6. เครื่องจักรบรรจุน้ำอัดลมลงในกระป๋อง เมื่อทดสอบดูพบว่าปริมาตรน้ำที่บรรจุมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 120.5 ml และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3 ml

(a) กระป๋องที่บรรจุน้ำปริมาตรมากกว่า 122 ml จะมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

วิธีทำ โจทย์กำหนด $X \sim \mathcal{N}(120.5, 3^2)$

$$\begin{aligned} P(X > 122) &= P\left(Z > \frac{122 - 120.5}{3}\right) \\ &= P(Z > 0.5) \\ &= 1 - \Phi(0.5) \\ &= 1 - 0.6915 \\ &= 0.3085 \end{aligned}$$

ดังนั้นกระป๋องที่บรรจุน้ำปริมาตรมากกว่า 120 ml มีอยู่ 30.85%

(b) ถ้าต้องการให้จำนวนกระป๋องที่บรรจุน้ำอัดลมปริมาตรมากกว่า 120 ml มีอยู่ 95% ควรจะต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีค่าเฉลี่ยของปริมาตรที่บรรจุเท่าใด

วิธีทำ เราต้องการ $P(X > 120) = 0.95$ ซึ่งก็คือ $P(Z > (120 - \mu)/3) = 0.95$

หรืออีกนัยหนึ่งคือ $P(Z \leq (120 - \mu)/3) = 0.05$

เปิดตาราง Z-table จะพบว่า ค่า z ที่ให้ $\Phi(z) \approx 0.05$ คือ $z = -1.64$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{120 - \mu}{3} &= -1.64 \\ \therefore \mu &= 120 - (-1.64 \times 3) = 124.92 \end{aligned}$$

ดังนั้นต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีค่าเฉลี่ยของปริมาตรที่บรรจุเท่ากับ 124.92 ml

6. เครื่องจักรบรรจุน้ำอัดลมลงในกระป๋อง เมื่อทดสอบดูพบว่าปริมาตรน้ำที่บรรจุมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 120.5 ml และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3 ml

(a) กระป๋องที่บรรจุน้ำปริมาตรมากกว่า 122 ml จะมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

วิธีทำ โจทย์กำหนด $X \sim \mathcal{N}(120.5, 3^2)$

$$\begin{aligned} P(X > 122) &= P\left(Z > \frac{122 - 120.5}{3}\right) \\ &= P(Z > 0.5) \\ &= 1 - \Phi(0.5) \\ &= 1 - 0.6915 \\ &= 0.3085 \end{aligned}$$

ดังนั้นกระป๋องที่บรรจุน้ำปริมาตรมากกว่า 120 ml มีอยู่ 30.85%

(b) ถ้าต้องการให้จำนวนกระป๋องที่บรรจุน้ำอัดลมปริมาตรมากกว่า 120 ml มีอยู่ 95% ควรจะต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีค่าเฉลี่ยของปริมาตรที่บรรจุเท่าใด

วิธีทำ เราต้องการ $P(X > 120) = 0.95$ ซึ่งก็คือ $P(Z > (120 - \mu)/3) = 0.95$

หรืออีกนัยหนึ่งคือ $P(Z \leq (120 - \mu)/3) = 0.05$

เปิดตาราง Z-table จะพบว่า ค่า z ที่ให้ $\Phi(z) \approx 0.05$ คือ $z = -1.64$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{120 - \mu}{3} &= -1.64 \\ \therefore \mu &= 120 - (-1.64 \times 3) = 124.92 \end{aligned}$$

ดังนั้นต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีค่าเฉลี่ยของปริมาตรที่บรรจุเท่ากับ 124.92 ml